

# PPE : Optimisation de la Gestion du Parc Informatique

2025-2026

*BATSOTSA Paule-Marie*

Samuel AUBRON [aubron.samuel@marie-cholet.eu](mailto:aubron.samuel@marie-cholet.eu)

*BTS - SIO*



# Sommaire

## du rapport

1

Introduction

page 3

---

2

Analyse du besoin

page 5

---

3

Liste des tâches à réaliser et  
Planning prévisionnel

page 6

---

page 7

---

4

Réalisation des branchements  
et configurations

page 8

---

5

Configuration du serveur  
Windows Server 2019

6

Conclusion

page 10

---

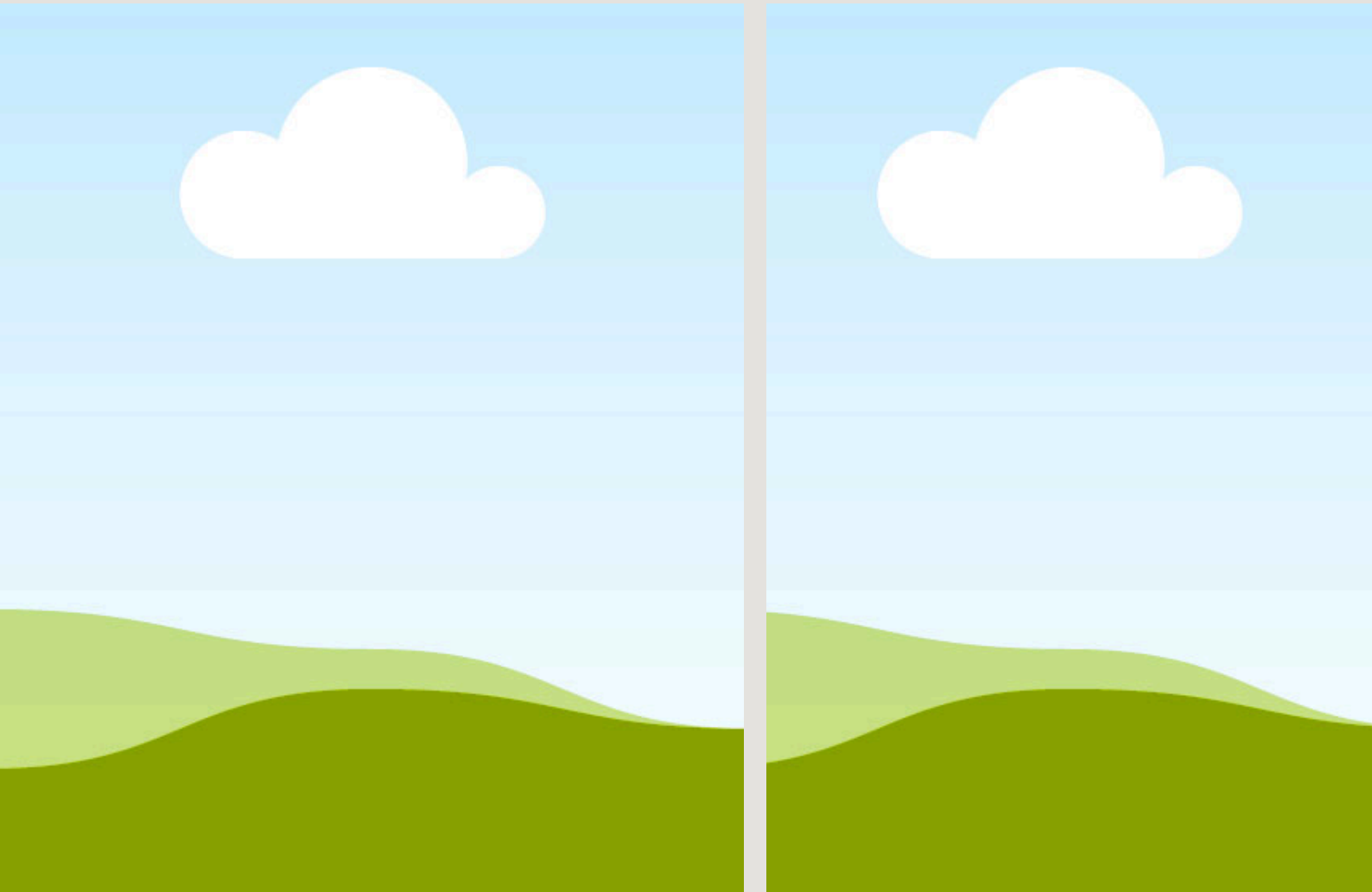
## Introduction

### PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

---

Cette documentation technique présente les étapes et les outils utilisés dans le cadre du projet de PPE intitulé "**Optimisation de la Gestion du Parc Informatique**". Ce projet, réalisé dans le cadre d'un BTS SIO option SISR, a pour objectif d'améliorer l'efficacité et la gestion des infrastructures réseaux d'une entreprise.

### PHOTO



# ANALYSE DU BESOIN : LES PROBLÈMES IDENTIFIÉS

---

1

## Configuration réseau

- ✓ Lors de la conception de la maquette, la mise en série des routeurs et la configuration dynamique via un serveur DNS ont représenté un véritable défi. Ces étapes n'avaient jamais été réalisées auparavant, ce qui a nécessité un apprentissage approfondi pour comprendre les bases de la configuration réseau

2

## Contraintes techniques

- ✓ Le manque de temps a empêché la création d'une clé bootable pour réaliser une configuration physique complète, incluant un serveur Windows 2019 avec les utilisateurs, unités organisationnelles (UO) et groupes. Cette limitation a restreint le projet, notamment au niveau des tests pratiques dans un environnement réel.

3

## Gestion des utilisateurs et des droits d'accès

- ✓ La maquette initiale a révélé une difficulté à centraliser et automatiser la gestion des utilisateurs, groupes et droits d'accès. Cette problématique est accentuée par des problèmes techniques lors de la conception de la maquette, notamment par le manque de compétences pour réaliser des connexions en série (Serial) entre les routeurs.

## ANALYSE DU BESOIN : OBJECTIFS

---

### ✔ *Optimiser la configuration réseau*

Réussir une configuration dynamique avec un serveur DNS et des routeurs en série, assurant une connectivité stable et efficace

### ✔ *Renforcer la maîtrise technique*

Approfondir les compétences en configuration réseau (physique et virtuelle) et en administration serveur (Windows Server 2019)

### ✔ *Garantir la sécurité des données*

Implémenter des politiques de sécurité (GPO) pour sécuriser les ressources

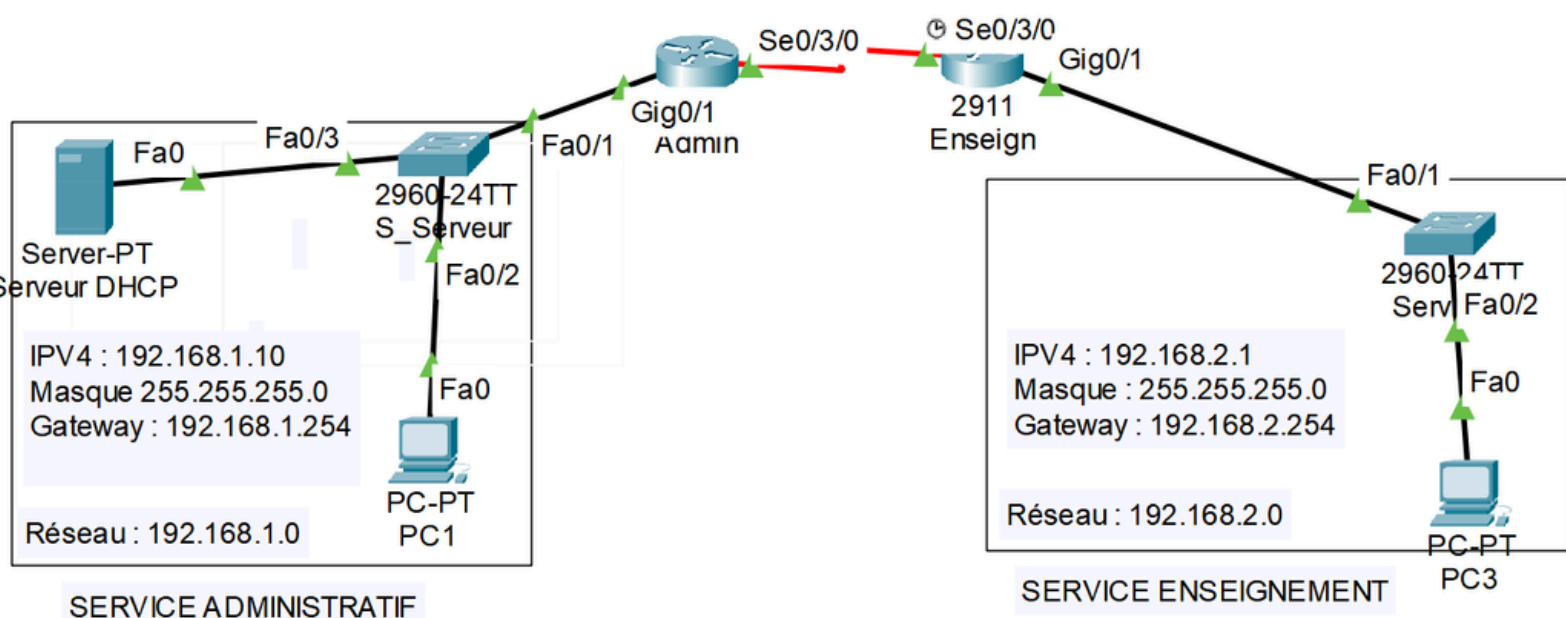
### ✔ *Centraliser la gestion des utilisateurs et des groupes*

Mettre en place une solution permettant de gérer les utilisateurs et leurs permissions

## MAQUETTE SOUS PACKET TRACER

Une maquette réseaux a été conçue sous Packet Tracer pour modéliser et tester les configurations avant leur déploiement dans un environnement réel. Cette maquette inclut les éléments suivants :

- Topologie réseau.
- Configuration des routeurs
- Adressage IP



# EXPLICATIONS

## Branchement en série entre les routeurs

Les deux routeurs (Router1 et Router2) sont connectés via une liaison en série (Serial). Cette configuration permet la communication entre deux réseaux :

- Réseau administratif (sur la gauche)
  - Réseau enseignement (sur la droite).
- Le lien série est configuré sur les ports Se0/3/0 de chaque routeur, d'où la présence d'interfaces et l'attribution d'une adresse IP pour permettre l'échange de données entre les deux sous-réseaux.

## Configuration dynamique avec le serveur DHCP

Le serveur connecté au réseau administratif (via un switch) joue le rôle de serveur DHCP. Ce serveur attribue dynamiquement des adresses IP aux équipements clients connectés au réseau administratif. Cela simplifie la gestion réseau en automatisant l'attribution des paramètres IP.

## Deux sous-réseaux distincts

Chaque service dispose de son propre réseau local :

- Service administratif : Un switch (2960-24TT) connecte le serveur, un PC (PC1), et le routeur.
  - Service enseignement : Un switch connecte un PC (PC3) et le second routeur.
- Les adresses IP des deux réseaux sont dans des plages différentes pour éviter les conflits.

Les adresses IP des deux réseaux sont dans des plages différentes pour éviter les conflits.

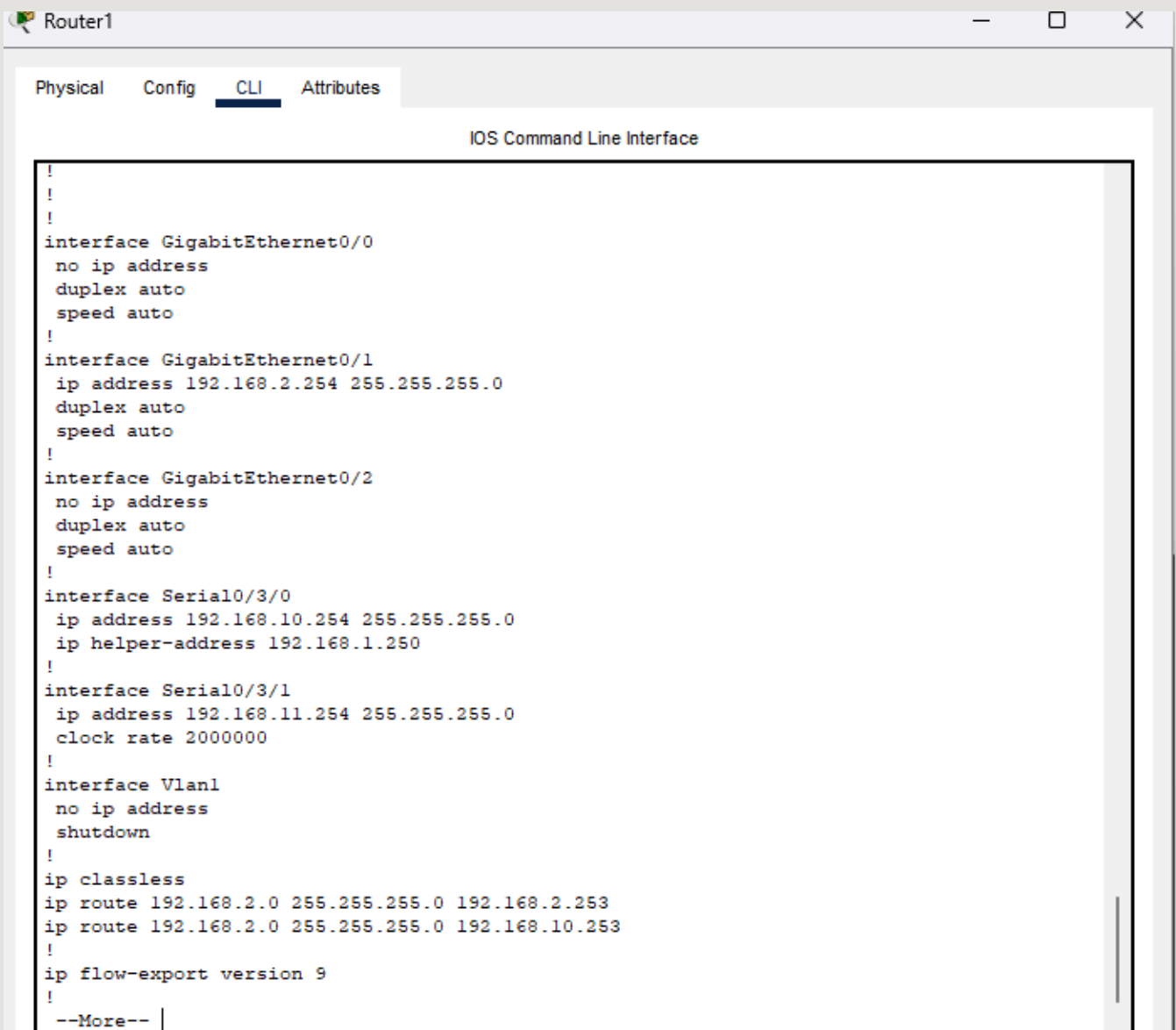
## Isolation du serveur avec possibilité de communication

Par défaut, le serveur est connecté uniquement au réseau administratif via un switch. Il ne communique pas directement avec le réseau enseignement.

Cependant, grâce à des configurations spécifiques sur les routeurs (via les commandes CLI) :

- Des routes statiques ou dynamiques peuvent être ajoutées pour permettre la communication entre les deux réseaux.
- Ainsi, les équipements du réseau enseignement peuvent interagir avec le serveur (par exemple, pour utiliser les services DHCP ou autres).

## COMMANDES CLI



```
Router1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface Serial10/3/0
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.1.250
!
interface Serial10/3/1
ip address 192.168.11.254 255.255.255.0
clock rate 2000000
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.253
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.10.253
!
ip flow-export version 9
!
--More--
```

## IOS Command Line Interface

```
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
  ip address 192.168.1.254 255.255.255.0  
  ip helper-address 192.168.1.250  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface Serial0/3/0  
  ip address 192.168.10.253 255.255.255.0  
  --More--
```

Router con0 is now available

Press RETURN to get started.

# LISTE DES TÂCHES ET PLANNING PREVISIONNEL

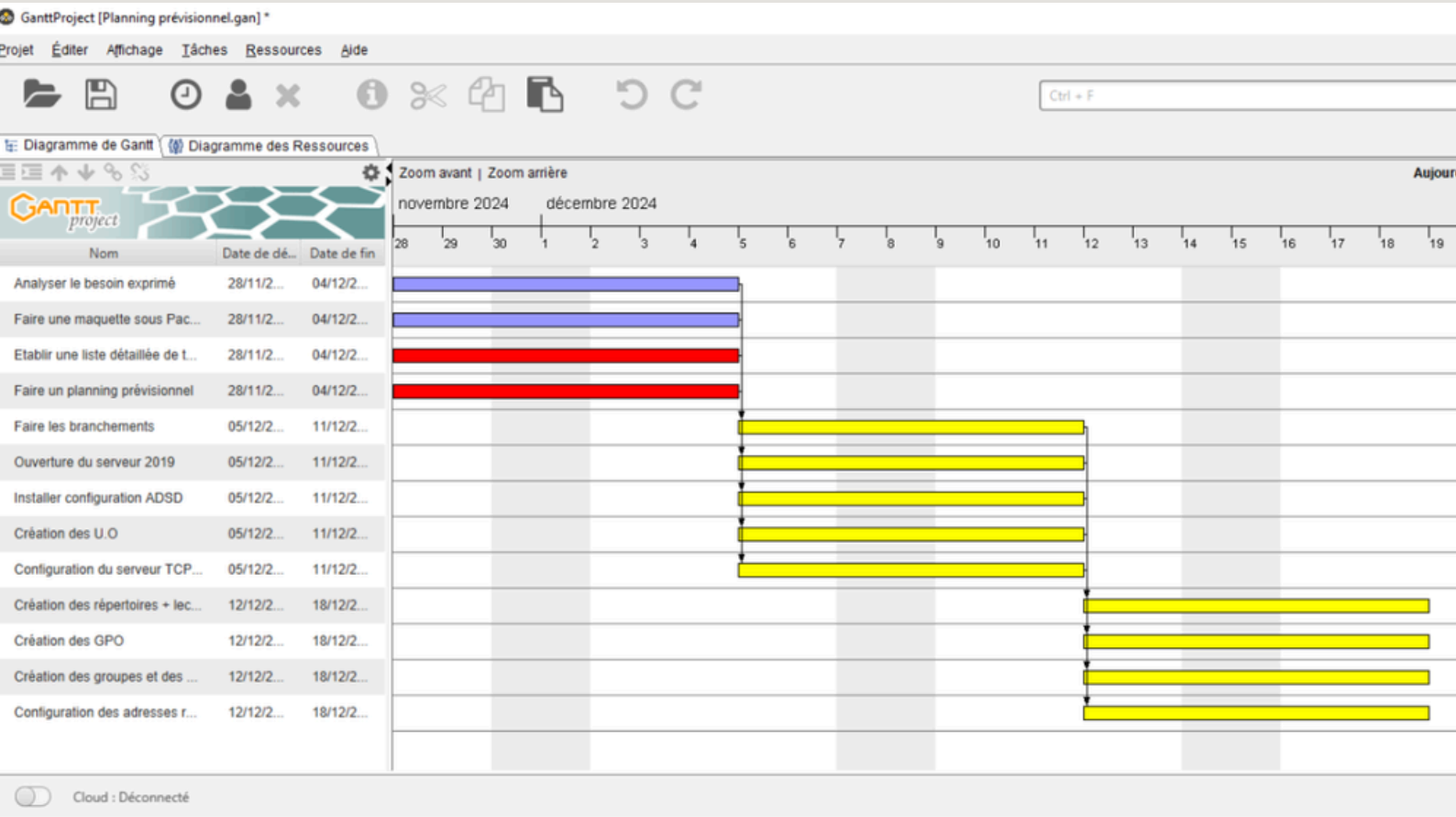
**Paule-Marie**

**Samuel**

**Paule-Marie et Samuel**

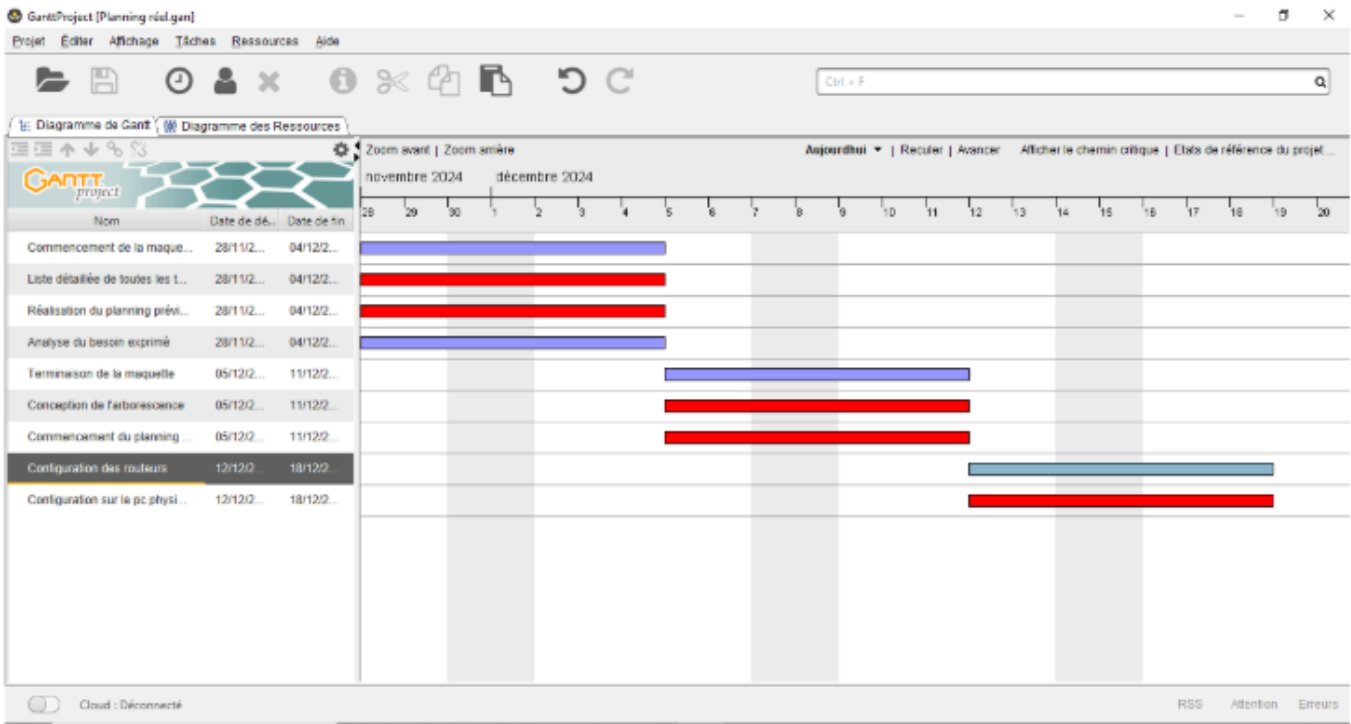
## Liste détaillée de toutes les tâches :

- Analyser le besoin exprimé
- Faire une maquette sous Packet Tracer
- Établir une liste détaillée de toutes les tâches que l'on a a réaliser
- Faire un planning prévisionnel
- Faire les branchements
- Ouvrir le serveur 2019
- Installation et configuration de l'ADSD
- Création des U.O
- Configuration du serveur TCP/IP
- Création des répertoires + lecteurs
- Création des GPO
- Création des groupes et des utilisateurs
- Configuration des adresses réseaux



# LISTE DES TÂCHES ET PLANNING PREVISIONNEL

## DIAGRAMME FINAL DES DIFFERENTS TACHES REALISEES :



Paule-Marie

Samuel

## BRANCHEMENT ET CONFIGURATION EN PHYSIQUE

Pour mettre en place le réseau, nous avons effectué les branchements possible entre les différents équipements, notamment les routeurs, switches, PC et le serveur. Ces branchements ont été réalisés et testés au préalable dans un environnement virtuel grâce au logiciel Packet Tracer .

### 1. Connexion des routeurs entre eux :

- Nous avons relié les deux routeurs (Router1 et Router2) à l'aide d'un câble série (Serial) .
- Les interfaces Serial 0/3/0 de chaque routeur ont été configurées

### 2. Configuration des équipements via un logiciel :

#### ROUTEUR 1 :

UTTY

```
bundle-name authenticated
! token default removal timeout 0
di pid CISCO2901/K9 sn FCZ162970VV

Embedded-Service-Engine0/0
dress

GigabitEthernet0/0
dress

auto
to

GigabitEthernet0/1
ss 192.168.2.254 255.255.255.0

auto
to

Serial0/0/0
ss 192.168.10.253 255.255.255.0

te 2000000

Serial0/0/1
ss 192.168.10.254 255.255.255.0

d-protocol nd
```

#### ROUTEUR 2 :

```
en default removal timeout 0

d CISCO2901/K9 sn FCZ1629214T

dded-Service-Engine0/0

bitEthernet0/0
192.168.100.254 255.255.255.0

bitEthernet0/1
192.168.1.254 255.255.255.0
ress 192.168.1.250

al0/0/0
0.1.1.253 255.255.0.0

00000

al0/0/1
192.168.10.253 255.255.255.0

00000

ocol nd

er
re-server

88.2.0 255.255.255.0 192.168.2.254
88.10.0 255.255.255.0 160.1.1.254
88.20.0 255.255.255.0 160.1.1.254
```

## Configuration du serveur Windows Server 2019

### **Création de la clé bootable :**

1. Avant de configurer le serveur Windows Server 2019 en physique, il est nécessaire de créer une clé USB bootable contenant l'image d'installation de l'OS. Pour cela, nous avons utilisé un outil comme Rufus ou tout autre logiciel de création de clé bootable. Cette clé est ensuite utilisée pour lancer le processus d'installation du système d'exploitation sur une machine dédiée.

### **Installation de Windows Server 2019 :**

1. Une fois la clé bootable configurée, nous avons démarré la machine serveur en mode boot depuis la clé USB. L'installation a été réalisée en suivant les étapes :

- Choix de la langue et des paramètres régionaux.
- Sélection de l'édition de Windows Server 2019.
- Formatage du disque dur et installation de l'OS.

2. Configuration du serveur :

3. Après l'installation, nous avons procédé aux configurations:

- Définition d'un mot de passe pour le compte administrateur. (HONDA\*1234)
- Attribution d'une adresse IP statique au serveur pour garantir une connectivité réseau stable.

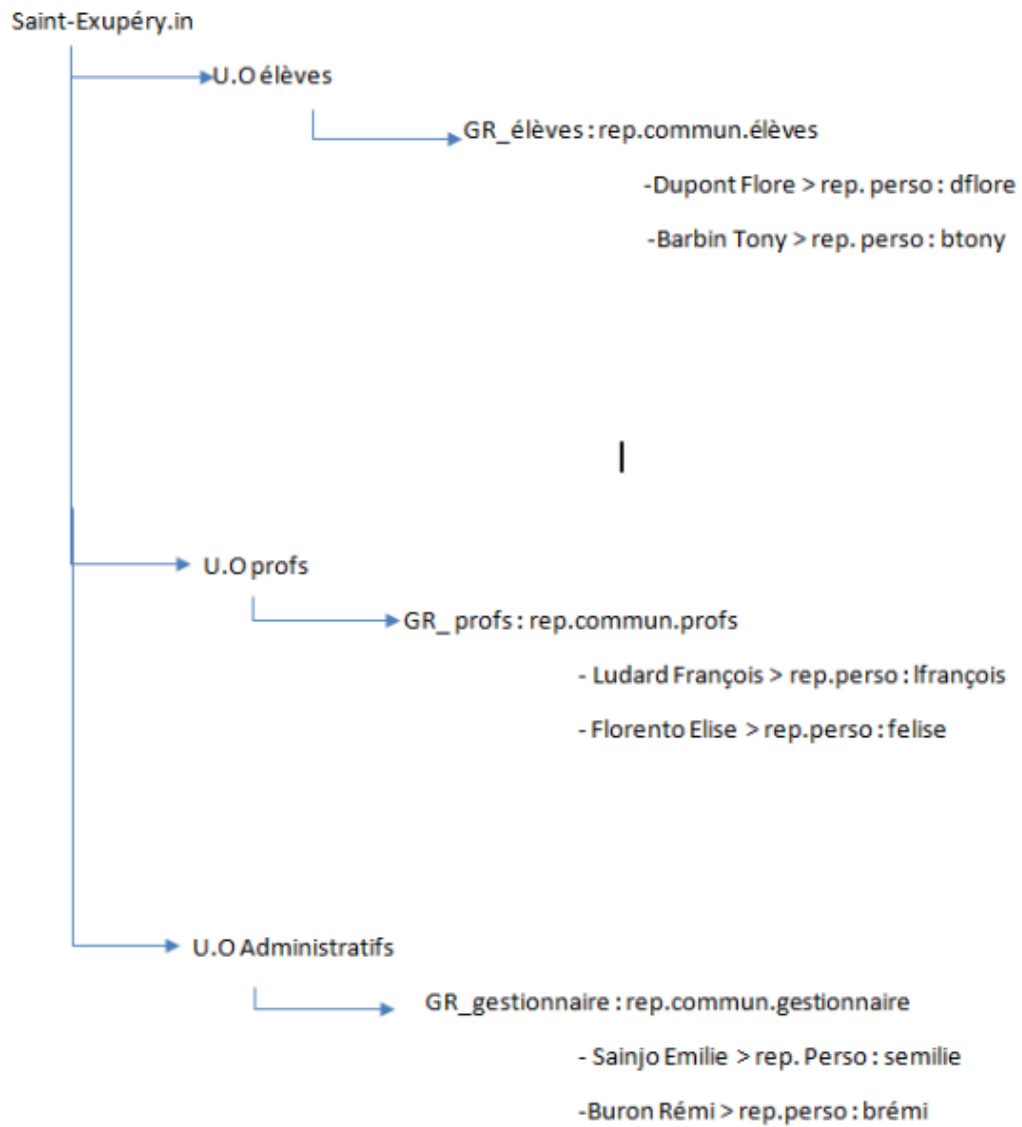
4. Création du rôle Active Directory (AD DS) :

5. Une fois le serveur fonctionnel, nous avons ajouté le rôle Active Directory (AD DS) via le gestionnaire de serveur. Ce rôle permet de centraliser la gestion des utilisateurs, des groupes et des stratégies de sécurité dans le réseau.

6. Promotion du serveur en contrôleur de domaine :

- Après l'installation du rôle AD DS, nous avons promu le serveur en contrôleur de domaine. Cela implique la création d'un nouveau domaine ou l'intégration à un domaine existant.

## ARBORESCENCE :



Mot de passe de chaque compte : Honda\*1234

## Conclusion

**Ce document retrace les différentes étapes de la mise en place d'une infrastructure réseau optimisée, depuis la conception d'une maquette dans Packet Tracer jusqu'à la configuration complète d'un serveur Windows Server 2019.**

**Ce projet nous a permis d'acquérir des compétences essentielles dans la gestion d'un parc informatique, notamment en termes de configuration réseau, d'administration de serveurs, et de dépannage des problèmes rencontrés. En déployant un environnement centralisé avec AD DS, nous avons répondu aux besoins identifiés, améliorant ainsi la gestion des utilisateurs et la sécurité des données.**

**En conclusion, ce travail constitue une base solide pour des projets futurs et une mise en pratique des connaissances théoriques acquises dans le cadre du BTS SIO.**